Esercizi di Riepilogo per il corso di Geometria (Ing. Informatica)

Spazi Vettoriali

1) Per ciascuno dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$ dire se è un $\mathbb{R}$-sottospazio vettoriale. In tal caso determinare una base e completarla ad una base di $\mathbb{R}^3$

$\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / \; x+y-z=0\}$

$\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / \; x \in \mathbb{Z}\}$

$\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / \; xz=0\}$

$\{(a,0,-a) \in \mathbb{R}^3 / \; a \in \mathbb{R}\}$

$\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / \; x^2=y^2\}$

2) In $\mathbb{R}^5$ sono dati i sottospazi vettoriali

$V = \{(a+d, 0, a+b, a-b, c+d) / \; a,b,c,d \in \mathbb{R}\}$

$W = \{(x,y,z,t,u) \in \mathbb{R}^5 / \; y=u=z+t-2x=0\}$

Determinare una base e la dimensione di V, W, $V \cap W$ e $V+W$

3) Determinare, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, la dimensione dello spazio V_λ di $\mathbb{R}^4$

formato delle soluzioni del sistema lineare omogeneo:

$$\begin{cases} x - \lambda y + \lambda z + t = 0 \\ 2\lambda x + (\lambda-1)y + (\lambda+1)t = 0 \\ -\lambda x + y - z + \lambda t = 0 \end{cases}$$

4) In $\mathbb{R}^4$ dati i sottospazi:

$U = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \,/\, x+z = y-t = 0\}$ e

$W = \langle (1,1,-1,1), (0,0,1,1) \rangle$

determinare una base dei sottospazi $U \cap W$ e $U + W$.

Completare inoltre una base di U a base di $\mathbb{R}^4$.

5) In $\mathbb{R}^4$ dati i sottospazi:

$V = \langle (1,-1,2,0), (1,2,1,1), (2,1,3,1) \rangle$

$W = \langle (1,0,1,0), (1,0,0,1), (1,1,1,0) \rangle$

Determinare una base e la dimensione dei sottospazi: $V + W$ e $V \cap W$